

Лабораторная работа № 3 «Обобщённые классы в Scala»

1 апреля 2026 г.

Ольга Ивенкова, ИУ9-62Б

Цель работы

Целью данной работы является приобретение навыков разработки обобщённых классов на языке Scala с использованием неявных преобразований типов.

Индивидуальный вариант

Класс `SuperStack[T]`, представляющий неизменяемый стек с операциями `push`, `pop` и `empty`, реализованный через список. В случае, если `T` — числовой тип, для стека должны быть также доступны операции `min` и `max`, работающие за константное время.

Реализация

```
import scala.math.Numeric

class SuperStack[T] (
  val items: List[T],
  val mins: List[T],
  val maxs: List[T]
) {

  def this() = this(Nil, Nil, Nil)

  def push(x: T)(implicit num: Numeric[T] = null): SuperStack[T] = {
    val newItems = x :: items
    val (newMins, newMaxs) =
      if (num != null) {
        val newMin = if (mins.isEmpty) x else num.min(x, mins.head)
        val newMax = if (maxs.isEmpty) x else num.max(x, maxs.head)
      }
  }
```

```

        (newMin :: mins, newMax :: maxs)
    } else {
        (mins, maxs)
    }
    new SuperStack(newItems, newMins, newMaxs)
}

def pop: SuperStack[T] = items match {
    case Nil => this
    case _ :: tail =>
        new SuperStack(
            tail,
            if (mins.nonEmpty) mins.tail else mins,
            if (maxs.nonEmpty) maxs.tail else maxs
        )
}

def empty: Boolean = items.isEmpty

def min(implicit num: Numeric[T]): T =
    if (mins.isEmpty) throw new NoSuchElementException("empty stack")
    else mins.head

def max(implicit num: Numeric[T]): T =
    if (maxs.isEmpty) throw new NoSuchElementException("empty stack")
    else maxs.head
}

object Main extends App {
    val intStack = new SuperStack[Int]()
    val s1 = intStack.push(5).push(2).push(8).push(1)
    println(s1.items)
    println(s1.min)
    println(s1.max)

    val doubleStack = new SuperStack[Double]()
    val s2 = doubleStack.push(3.5).push(1.2).push(4.7)
    println(s2.min)
    println(s2.max)
}

```

Тестирование

Результат запуска программы:

```
List(1, 8, 2, 5)
```

```
1
```

```
8
```

```
1.2
```

```
4.7
```

Вывод

Приобрела навыки разработки обобщённых классов на языке Scala с использованием неявных преобразований типов.